

Лабораторная работа №16

Настройка VPN

Шияпова Дарина Илдаровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Выводы	11
5	Контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

3.1	Схема сети с дополнительными площадками	6
3.2	Перемещение оборудования в г. Пиза	7
3.3	Добавление г. Пиза	7
3.4	Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 . . .	7
3.5	Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-sw-1	8
3.6	Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1	8
3.7	Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-sw-1	9
3.8	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1	9
3.9	Настройка маршрутизатора pisa-unipi-gw-1	10
3.10	Проверка доступности соединения	10

1 Цель работы

Получить навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

2 Задание

1. Разместить в рабочей области проекта в соответствии с модельными предположениями оборудование для сети Университета г. Пиза.
2. В физической рабочей области проекта создать город Пиза, здание Университета г. Пиза. Переместить туда соответствующее оборудование.
3. Сделать первоначальную настройку и настройку интерфейсов оборудования сети Университета г. Пиза.
4. Настроить VPN на основе протокола GRE.
5. Проверить доступность узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская».

3 Выполнение лабораторной работы

Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network, VPN) — технология, обеспечивающая одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети (например, Интернет).

Сеть Университета г. Пиза (Италия) содержит маршрутизатор Cisco 2811 pisa-unipi-gw-1, коммутатор Cisco 2950 pisa-unipi-sw-1 и оконечное устройство PC pc-unipi-1.

Назовем устройства, выполняя соглашение об именовании, а также соединим устройства (рис. 3.1).

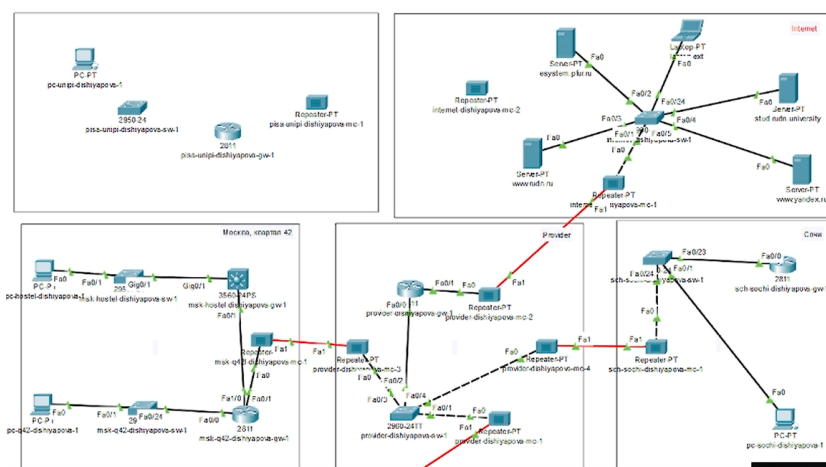


Рис. 3.1: Схема сети с дополнительными площадками

В физической рабочей области проекта создадим город Пиза, здание Университета г. Пиза и переместим туда соответствующее оборудование (рис. 3.2,3.3).

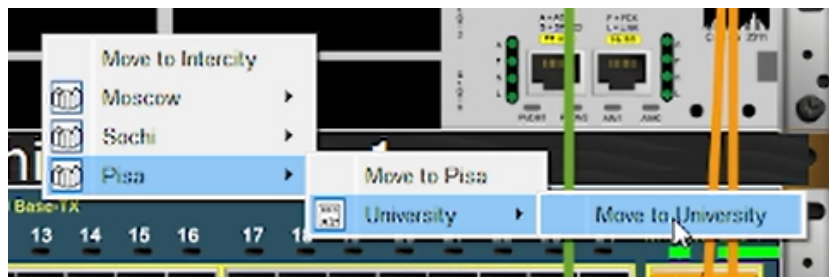


Рис. 3.2: Перемещение оборудования в г. Пиза

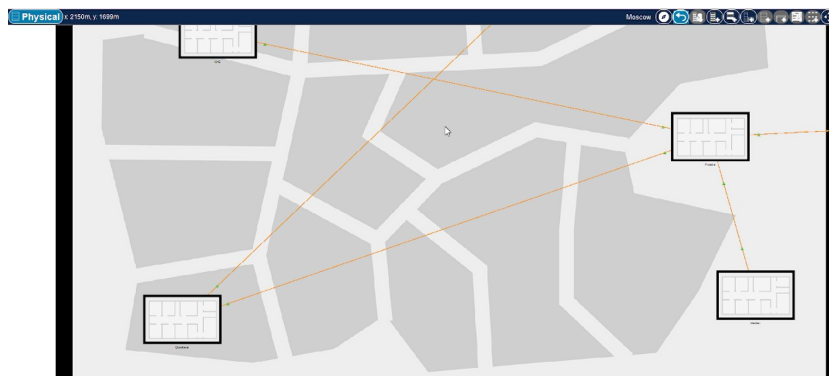


Рис. 3.3: Добавление г. Пиза

Выполним первоначальную настройку маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 (рис. 3.4). Зададим имя, установим доступ по паролю и оставим доступ по ssh.

```
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip domain-name unpil.edu
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-dishiyapova-gw-1.unpil.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:8:44.764: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:8:44.766: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#
```

Рис. 3.4: Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-gw-1

Выполним первоначальную настройку коммутатора pisa-unipi-sw-1 (рис. 3.5).
Зададим имя, установим доступ по паролю и оставим доступ по ssh.

```
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-dishiyapova-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:11.261: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:11.261: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 3.5: Первоначальная настройка коммутатора pisa-unipi-sw-1

Выполним настройку интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1 (рис. 3.6).

```
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description unipi main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
```

Рис. 3.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1

Выполним настройку интерфейсов коммутатора pisa-unipi-sw-1 (рис. 3.7).


```

pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/24
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode access
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 401
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#interface vlan401
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit

```

Рис. 3.7: Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-sw-1

Выполним настройку VPN на основе GRE (рис. 3.8,3.9). Создадим интерфейс туннель, зададим ip-адрес, укажем начало и конец туннеля, также настроим интерфейс loopback.

```

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1ben
Password:
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#interface Tunnel0

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1.4
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel destination 192.0.2.20
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#interface loopback0

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 10.128.254.
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#

```

Рис. 3.8: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface Tunnel0

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel destination 190.91.100.2
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface loopback0

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

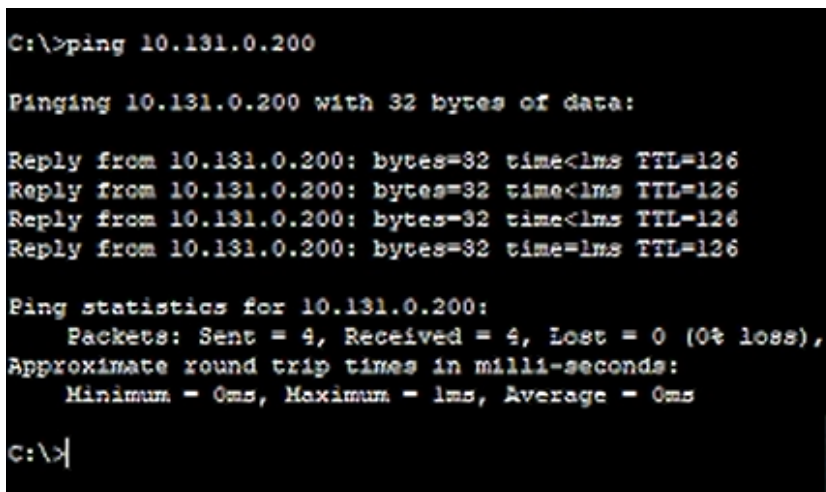
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-router)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#

```

Рис. 3.9: Настройка маршрутизатора pisa-unipi-gw-1

Проверим доступность узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская» (рис. 3.10). Пингование прошло успешно.



```

C:\>ping 10.131.0.200

Pinging 10.131.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.131.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

Рис. 3.10: Проверка доступности соединения

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я получила навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое VPN?

Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network, VPN) — технология, обеспечивающая одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети (например, Интернет).

2. В каких случаях следует использовать VPN?

VPN шифрует интернет-трафик, защищая данные от хакеров и интернет-провайдеров, что особенно важно в общедоступных Wi-Fi сетях. Он скрывает реальный IP-адрес, предотвращая отслеживание местоположения и онлайн-активности. VPN помогает обходить цензуру и географические ограничения, предоставляя доступ к заблокированным сайтам и региональному контенту. Он также незаменим для безопасной работы в корпоративных сетях, позволяя сотрудникам удаленно подключаться к корпоративным ресурсам и защищая корпоративные данные от несанкционированного доступа. VPN защищает от атак типа «человек посередине» и блокирует вредоносные веб-сайты и фишинговые атаки. Он также позволяет экономить на покупках, предоставляя доступ к региональным ценам на товары и услуги в интернете. Примеры использования VPN включают защиту личной информации в общедоступных Wi-Fi сетях, обход географических ограничений, безопасную удаленную работу и анонимный серфинг. В современном цифровом мире, где угрозы кибербезопасности и ограничения доступа становятся все более распространенными, VPN является мощным инструментом для обеспечения безопасности и конфиденциальности.

3. Как с помощью VPN обойти NAT?

Обход NAT с помощью VPN возможен благодаря тому, что VPN создает зашифрованное соединение между устройством пользователя и удаленным сервером, обходя при этом ограничения, налагаемые NAT. Это позволяет устройству пользователя обмениваться данными через интернет, игнорируя ограничения NAT.